工程热力学书后思考题参考答案

第一章 思考题参考答案

1．进行任何热力分析是否都要选取热力系统？

答：是。热力分析首先应明确研究对象，根据所研究的问题人为地划定一个或多个任意几何面所围成的空间，目的是确定空间内物质的总和。

2．引入热力平衡态解决了热力分析中的什么问题？

答：若系统处于热力平衡状态，对于整个系统就可以用一组统一的并具有确定数值的状态参数来描述其状态，使得热力分析大为简化。

3．平衡态与稳定态的联系与差别。不受外界影响的系统稳定态是否是平衡态？

答：平衡态和稳定态具有相同的外在表现，即系统状态参数不随时间变化；两者的差别在于平衡态的本质是不平衡势差为零，而稳定态允许不平衡势差的存在，如稳定导热。可见，平衡必稳定；反之，稳定未必平衡。

根据平衡态的定义，不受外界影响的系统，其稳定态就是平衡态。

在不受外界影响（重力场除外）的条件下，如果系统的状态参数不随时间变化，则该系统所处的状态称为平衡状态。

4．表压力或真空度为什么不能当作工质的压力？工质的压力不变化，测量它的压力表或真空表的读数是否会变化？

答：由于表压力和真空度都是相对压力，而只有绝对压力才是工质的压力。表压力 p_g 与真空度 p_v 与绝对压力的关系为：

$$p = p_b + p_g$$

$$p = p_b - p_v$$

其中 p_b 为测量当地的大气压力。

工质的压力不变化，相当于绝对压力不变化，但随着各地的纬度、高度和气候条件的不同，测量当地的大气压值也会不同。根据上面两个关系式可以看出，虽然绝对压力不变化，但由于测量地点的大气压值不同，当地测量的压力表或真空表的读数也会不同。

5．准静态过程如何处理“平衡状态”又有“状态变化”的矛盾？

答：准静态过程是指系统状态改变的不平衡势差无限小，以致于该系统在任意时刻均无限接近于某个平衡态。准静态过程允许系统状态发生变化，但是要求

状态变化的每一步，系统都要处在平衡状态。

6．准静态过程的概念为什么不能完全表达可逆过程的概念？

答：可逆过程的充分必要条件为：1、过程进行中，系统内部以及系统与外界之间不存在不平衡势差，或过程应为准静态的；2、过程中不存在耗散效应。即“无耗散”的准静态过程才是可逆过程，因此准静态过程的概念不能完全表达可逆过程的概念。

7．有人说，不可逆过程是无法恢复到起始状态的过程，这种说法对吗？

答：不对。系统经历不可逆过程后是可以恢复到起始状态的，只不过系统恢复到起始状态后，外界却无法同时恢复到起始状态，即外界的状态必将发生变化。

8. $w=\int pdv$， $q=\int Tds$ 可以用于不可逆过程么？为什么？

答： $w=\int pdv$ 计算得到的是准静态过程的容积变化功，因此仅适用于准静态过程或可逆过程；对于非准静态过程，其过程曲线无法在 P-V 图上表达，因此也就无法用上面的公式进行计算。

$q=\int Tds$ 禁用于不可逆过程：根据熵的定义式： $ds=\dfrac{\delta q_{rev}}{T}$ ，对于可逆过程，$q=\int Tds$ 计算出的是传热量，此时 ds 仅表示熵流 ds_f ；对于不可逆过程，熵的变化不仅包括熵流，还包括熵产，即 $ds=ds_g+ds_f$ ，因此 $q=\int Tds$ 中的 ds 不仅包括由于传热产生的熵流，还包括由于不可逆导致的熵产，因此上式不适用于不可逆过程，例如绝热过程，系统由于经历了不可逆过程，熵增 $ds>0$ ，但此时传热量为零。